

Danmarks
Tekniske
Universitet



Videnskabelig maskinlæring til simulering af plasmaranddynamikker

AUTHOR

Andreas Bjarnastein Antoft - s224041

June 1, 2026

Contents

1	Introduction	1
2	Teory	2
2.1	Det matematiske grundlag	2
2.2	Fysiken bag Hesel modellen	2
2.3	Numeriske metoder, BOUT-HESEL simuleringer	2
2.4	Datadrevne og fysik informeerede metoder	3
	List of Figures	I
	List of Tables	II
	Nomenclature	III
	References	III
3	Appendix A	IV

1 Introduction

Menneskets energi behovet forventes at tre dobles i løbet af dette århunderede. Derfor er det yderst vigtigt at videreudvikle og forbedre de eksisterende energikilder. Fusionenergi er den mest lovende energikilder. Ved sammenspaldning af atomer og partikler udløses der 4 millioner gange mere energi, ved samme masse, som ved forbrænding af kul, olje og gas. Brændstoffet der bruges til fusion, deuterium og Tritium, er nemt tilgængeligt. Deuterium kan destilleres fra havvand, og Tritium kan fremstilles ved at bestråle Lithium med neutroner, Lithium fra land baseret resurser er nok til at forsyne fusion reaktorer i tusinder af år. Fusion udleder ingeng drivhusgasser ud i atmosfæren, og i modsætning til fission har affaldet fra reaktionen en langt kortere halveringstid, så store depoter for radioaktivt affald er ikke nødvendige.

2 Teory

Det antages at læseren har en grundlæggende forståelse for differentialligninger og numeriske metoder. Dette afsnit vil give en introduktion til det matematiske grundlag for PDE'er, samt de numeriske metoder der anvendes i BOUT++-simuleringer. Derudover vil det også introducere moderne datadrevne metoder som PINNs og PINOs, som er relevante for dette projekt. [1]

2.1 Det matematiske grundlag

Funktioner og funktionrum - Skalar- og vektorfunktioner - Funktioner af flere variable - Kontinuitet og differentiability - Normer og afstandsmål - Gradient - Divergens - Rotation (curl) - Laplace-operatoren - Kædereglen for funktioner af flere variable

Klassifikation af PDE'er - Definition af PDE'er - Klassifikation af PDE'er - Orden og linearitet - Elliptiske PDE'er - Parabolske PDE'er - Hyperbolske PDE'er - Definer hvilket pde system vi har med at gøre

Begyndelses- og randbetingelser - Initialbetingelser (IC) - Dirichlet-betingelser - Neumann-betingelser - Periodiske randbetingelser

Numerisk approksimation - Diskretisering af kontinuert rum - Finite Difference approksimationer - Fremad differens - Bagud differens - Central differens - Diskretisering af tidsafledte - Diskret repræsentation af PDE'er

Fejl og konvergens - Trunkeringsfejl - Konsistens - Stabilitet - Konvergens
- Funktioner og funktionrum. - Partielle afledte og differentialoperatorer. - PDE'er og randbetingelser. - Finite Difference-approksimationer. - Automatisk differentiation. - Residualer og MSE-tab.

2.2 Fysiken bag Hesel modellen

* Simulering af fysiske systemer * Bevarelseslove * Masse * Momentum * Energi * Advektion, diffusion og reaktion * Turbulens og kaotisk dynamik * Multiskala-problemer * Plasmafysiske PDE-systemer

2.3 Numeriske metoder, BOUT-HESEL simuleringer

* Numeriske metoder til løsning/simulering af PDE'er
* Diskretisering af rum og tid
* Uniforme og ikke-uniforme grids * Stabilitet og konvergens * Finite Difference Method (FDM)
* Fremad-, bagud- og centraldifferenser * Numerisk approksimation af afledte * Finite Volume Method (FVM)
* Bevarelseslove * Flux-beregninger * Finite Element Method (FEM)
* Svag formulering * Basisfunktioner * Spektrale metoder
* Fourier-serier * Fourier-transformer * Pseudospektrale metoder * Tidsintegration

* Euler-metoder * Runge-Kutta-metoder * Implicitte og eksplicitte metoder * Stabilitetsanalyse * CFL-betingelsen * Fejl- og konvergensanalyse

2.4 Datadrevne og fysik informeerede metoder

* Moderne datadrevne metoder
* Physics-Informed Neural Networks (PINNs)
* Automatisk differentiation * PDE-residualer * IC- og BC-tab * Neural Operators
* Fourier Neural Operators (FNO) * Operatorl ring * Generalisering mellem diskretiseringer * Hybridmodeller
* Kombination af simulering og data * Data-assimilering

List of Figures

List of Tables

References

- [1] ITER Organization, “The way to new energy,” 2019. Accessed: 2026-05-11.

3 Appendix A